PRM393 · LAB 3: CLOUD-ENABLED MOBILE APP (FIREBASE, ARTEMIS, AI CODE REVIEW)

Báo Cáo Cuối Kỳ — EventHub (Group 4)

Ứng dụng di động Flutter Android hỗ trợ sinh viên và khách tham gia sự kiện trường học: xác thực đa phương thức, đặt/hủy chỗ nguyên tử qua Cloud Firestore, điểm danh QR bảo mật bằng SHA-256, xuất lịch PDF tiếng Việt lên Cloudinary và tích hợp 6 nhóm dịch vụ Firebase cùng kiểm thử E2E bằng Google ARTEMIS.

Firebase Project: eventhub-group4 **Nền tảng & SDK:** Flutter 3.47.4 / Dart ^3.13.3 **Kiến trúc:** MVVM + Riverpod 3.4.3

73 / 73	6 / 6	38 / 48	17m 36s	9 Findings
Flutter Unit & Widget Tests Pass	Nhóm dịch vụ Firebase / Cloud	ARTEMIS Flash Pass (79.17%)	ARTEMIS Pro Exploratory PASS	5 PR #3 + 4 Audit Fixes

1. Tổng quan Dự án & Tóm tắt Kế hoạch Lab 2

EventHub giải quyết nhu cầu tìm kiếm sự kiện ngoại khóa, đăng ký tham gia, theo dõi lịch cá nhân và điểm danh nhanh tại campus. Toàn bộ giao diện Lab 2 được thiết kế trên Figma (PRM393 Design File) và chuyển thành ứng dụng Android kết nối dữ liệu cloud thật trong Lab 3.

1.1. Personas & Tiêu chí Thành công (từ Lab 2)

P01 — Nguyễn Minh Anh
Sinh viên FPTU

Tìm sự kiện phù hợp, đăng ký nhanh (nhập Khóa K tự khai), xem lịch `A07` và quét QR điểm danh tại chỗ.

Mục tiêu: Đăng ký `≤ 90s` từ `A02` ; điểm danh QR `≤ 30s` khi mạng ổn định.

P02 — Gia Linh Khách ngoài trường

Đăng ký sự kiện mở rộng cho khách thông qua tab *Khách ngoài trường* tại `A05` mà không bị ép nhập Khóa K sinh viên.

Mục tiêu: Hoàn tất biểu mẫu khách mượt mà, lưu snapshot đăng ký độc lập.

P03 — Việt Khoa Xem sự kiện tự do

Mở xem thông tin giờ/địa điểm các sự kiện tham gia tự do (ví dụ *Đêm nhạc Acoustic*) mà không cần tạo vé đăng ký.

Mục tiêu: Đọc giờ/địa điểm `≤ 60s` . *(Lưu ý D02: Lab 3 thêm AuthGate trước nội dung).*

1.2. Các Luồng Nghiệp vụ Trọng yếu & Phạm vi Lab 3

Luồng	Chuỗi màn hình chính	Nhánh lỗi & Phục hồi bắt buộc	Bổ sung đặc thù Lab 3
Auth	`A01a` Đăng nhập → `A01b/c/d` → `A02`	Hủy Google picker báo lỗi rõ; email chưa verify giữ tại `A01c` ; logout xóa pending theo UID & chặn Back.	Thêm Google Sign-In (`D01`) & `AuthGate` (`D02`) trước toàn bộ màn nội dung.
F1 (P01/02/03)	`A02` Khám phá → `A03` Tìm/Lọc → `A04` Chi tiết → `A05` Form → `A06` Thành công → `A07`	Search rỗng (empty state); lỗi thiếu Khóa K; hết chỗ/hết hạn/CLB hủy; mất mạng giữ `operationId` để tra cứu lại.	Firestore atomic transaction + `getAfter()` Rules; sự kiện tự do ẩn nút đăng ký/QR.
F2 (P01/02)	`A07` Lịch (3 tab) → `A08` Chi tiết đăng ký → Dialog hủy → `A07` / `A09` Thông báo	Chọn *Giữ đăng ký* không đổi state; đã check-in/quá giờ không cho hủy; phân biệt *Tự hủy* vs *CLB hủy*.	Hộp thư `A09` đọc Firestore theo UID, nhận FCM foreground/background/terminated.
F4A (P01/02)	`A08` → `A11` Quét QR → `A12` Kết quả điểm danh	Chưa cấp quyền camera (hướng dẫn Settings); sai QR/sai sự kiện; phiên đóng; đã check-in trả giờ gốc.	Token QR gốc giữ phía tổ chức; Firestore chỉ đối chiếu `SHA-256` tại `qrCredentials` .
Demo Lab 3	`A10` Tài khoản → `L3-01` Dịch vụ Firebase & `L3-02` Xuất PDF	Offline khi upload PDF báo lỗi + ghi Crashlytics non-fatal; từ chối quyền thông báo vẫn mở app bình thường.	PDF tiếng Việt không email/SĐT upload Cloudinary; Remote Config & Crashlytics test.

Liên kết thiết kế & tài liệu nguồn: Toàn bộ ma trận ánh xạ chi tiết nằm tại `docs/design-traceability.md` ; file Figma chính thức: figma.com/design/WC21Na9ZDS8jjM2LzPKeXa/PRM393.

2. Design Traceability & Các Sai Lệch Thiết Kế (Lab 2 → Lab 3)

Toàn bộ 18 trạng thái/màn hình (`A01a-d` , `A02-A12` , `L3-01` , `L3-02`) đều được ánh xạ 1-1 tới route của `GoRouter` , Widget, ViewModel và nguồn dữ liệu Firestore/Firebase tại `docs/design-traceability.md` . Các sai lệch phát sinh trong quá trình cloud hóa được đánh mã `D01` – `D15` (mã `D09` không phát sinh nên có tổng cộng 14 mục thực tế).

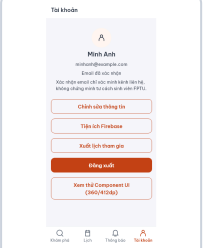
Mã	Phạm vi / Màn	Thay đổi so với Figma Lab 2 & Lý do kỹ thuật / Rubric	Trạng thái & Bằng chứng
`D01`	`A01` Đăng nhập	Thêm nút **Google Sign-In** song song Email/Password (`A01a-d`) để đáp ứng §6 Auth của Lab 3.	Code & `evidence/auth/01..03`
`D02`	`AuthGate` / `P03`	Chặn người dùng chưa đăng nhập vào `A02` (`signed-out → A01a`), lưu pending deep link. Ảnh hưởng P03 không tạo tài khoản của Lab 2.	Đã code & test `TC01` , `TC17`
`D03`	`A10 → L3-01/02`	Bổ sung khu **Dịch vụ Firebase** (`L3-01`) và **Xuất lịch tham gia** (`L3-02`) dưới Tài khoản theo §3 đề Lab 3.	`D03-firebase-tools/` (ảnh dưới)
`D04`	`A06/A11/A12`	`A06` chỉ là xác nhận đăng ký (không phải vé QR cá nhân); `A11` quét QR của CLB; `A12` che email/SĐT.	Khớp `screen-spec.md` & `A12`
`D05–D07`	Điều hướng & `A10`	Giữ đích pending sau login; cho phép sửa tên tại `A10` , email Google đặt chỉ đọc; chạm đích `48dp` (thay 44dp), kiểm layout `360/412dp` .	`TC11` (3/3) & widget tests
`D08`	`A05/A08/A11`	Thêm nhãn sự kiện đang chờ và nút **Thử lại cùng thao tác** dùng `operationId` idempotent khi mất mạng giữa transaction.	`D08-network-recovery/` (ảnh dưới)
`D10`	Khởi tạo App	Thêm màn loading/retry khi bootstrap Firebase timeout (45s), tránh nhầm lỗi mạng với thiếu cấu hình.	`bootstrap_test.dart` pass
`D11–D12`	`A02` vs `A03`	Tách nhãn CLB khỏi viền card, chỉ hiện nút xóa lọc khi có điều kiện; `A02` giữ tối đa 3 gợi ý (theo Remote Config), tìm/lọc đầy đủ ở `A03` .	`D11-discover-filters/` (ảnh dưới)
`D13–D14`	`A10` & Cover	Tinh gọn `A10` (chỉ giữ lối vào Dịch vụ Firebase); căn giữa email trên `A01c` ; dùng 5 ảnh bìa AI đóng gói tại `assets/event-covers/` qua `coverKey` .	Hiển thị trên app thật (`auth/03`)
`D15`	Toàn bộ UI/Audit	Chuẩn hóa `AppTopBar/Button/Dialog/ChoiceChip` , contrast hint `#5F6B7A` (5.43:1), `body ≥ 14sp` , tách `ScannerViewModel` (`AUD01–AUD02`).	Commits `9bd5bd8` , `c3273ec`

Ghi nhận trung thực về đồng bộ Figma: Chủ dự án quyết định giữ nguyên file Figma baseline của Lab 2 để không làm xáo trộn tài liệu thiết kế gốc; mọi sai lệch `D01–D15` được truy vết bằng ảnh đối chiếu trước/sau tại `evidence/design-changes/` thay vì chỉnh sửa trực tiếp trên Figma.

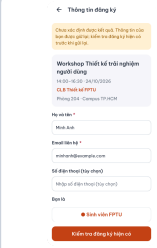
2.1. Đối chiếu Trực quan Trước (Figma / Bản cũ) → Sau (Flutter Lab 3)

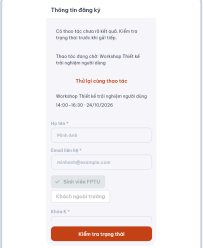
D03: A10 Tài khoản & Khu Demo


Trước (Figma A10)

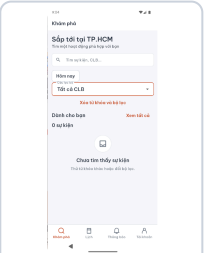

Sau (Thêm L3-01/02)

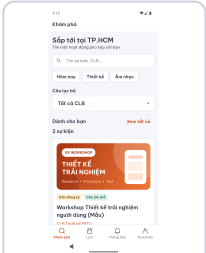
D08: A05 Phục hồi Mạng Idempotent


Trước (Figma A05)


Sau (Thử lại cùng ID)

D11: A02 Tách nhãn CLB & Khoảng cách

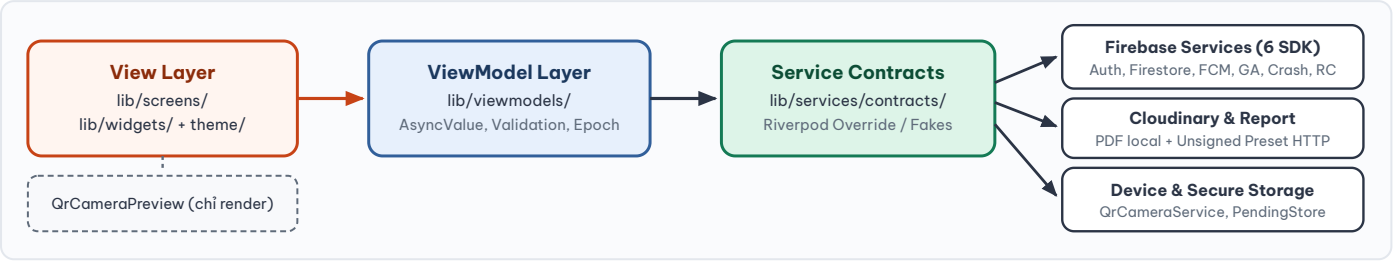

Trước (Nhãn đè viền)


Sau (Android đã sửa)

3. Kiến trúc MVVM với Riverpod (`lib/`)

Mã nguồn mobile được tổ chức thuần nhất tại `lib/` theo luồng phụ thuộc một chiều từ trên xuống: **Screens/Widgets → ViewModels → Service Contracts → Services (Firebase/Cloudinary/Device/Report)**. Mọi logic nghiệp vụ, lọc/xếp hạng và validation nằm trong ViewModel; hàm `build()` tuyệt đối không gọi SDK hay HTTP.

3.1. Sơ đồ Phân tầng Kiến trúc (Layer Diagram)



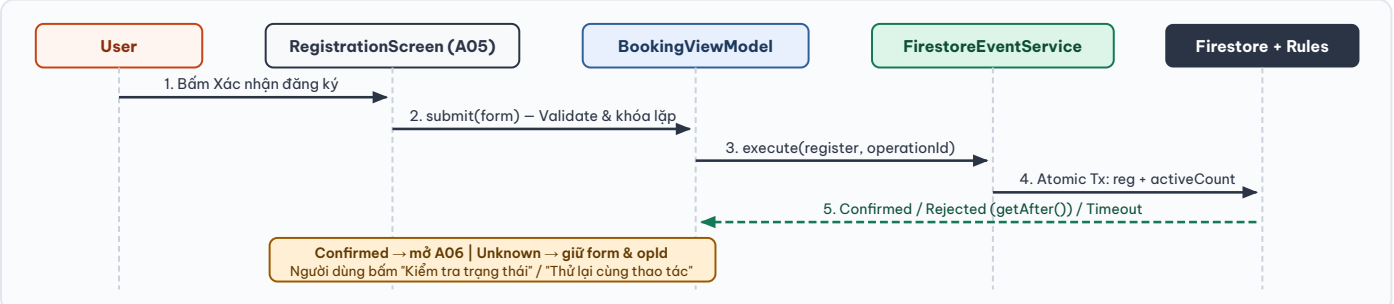
3.2. Cấu trúc Thư mục & Ranh giới Lớp

Thư mục	Trách nhiệm & Quy tắc biên
`lib/app/`	Composition root (`ProviderScope`), `GoRouter` , bootstrap; ViewModel không import ngược.
`lib/models/`	Mô hình thuần (`Event` , `Registration` , `AppNotification` , `AuthState`); 0 SDK.
`lib/screens/`	Màn hình `A01a-d` , `A02-A12` , `L3-01/02` ; chỉ đọc VM/Provider.
`lib/viewmodels/`	Quản lý state, validation, epoch/UID guard, gọi contract.
`lib/services/contracts/`	7 interface trừu tượng để inject fake trong unit/widget test.
`lib/services/*`	Triển khai `firebase/` , `cloudinary/` , `device/` , `report/` & providers.
`lib/theme/` & `widgets/`	Design tokens tập trung và 13+ reusable widgets.
`lib/utils/`	Hàm thuần (`screen_identity.dart` , `push_destination.dart` , formatter).

3.3. Bảng ViewModel ↔ Services Injected (Riverpod)

ViewModel	Services được inject	Luồng chính
`AuthViewModel` , `SessionVM`	`AuthService` , `PendingStore` , `CloudServices`	AuthGate, Google/Email, logout xóa pending UID
`EventFilterVM`	`EventService` , `RemoteConfig`	Khám phá `A02` , tìm/lọc `A03` , chi tiết `A04`
`BookingViewModel`	`EventService` , `PendingStore` , `Analytics`	F1/F2/F4A, `operationId` & tra cứu `unknown`
`NotificationsVM`	`NotificationService` , `Analytics` , `Diagnostics`	Inbox `A09` , đã đọc, `notification_open`
`ProfileViewModel`	`AuthService`	Xem/sửa hồ sơ `A10` , reauth đổi email
`ExportViewModel`	`ReportService` , `ReportStorage` , `Analytics`	PDF local, upload Cloudinary, non-fatal lỗi
`ScannerViewModel`	`QrCamera` , `BookingViewModel`	Lifecycle camera, quyền, khóa quét trùng
`CloudToolsVM`	`CloudServices` , `Analytics`	FCM permission, RC refresh, Crashlytics test

3.4. Sequence Diagram — Luồng Đăng ký F1 (Atomic Transaction & Network Recovery)



3.5. Design System trong Code (`lib/theme/`, `lib/widgets/`) & Accessibility

Toàn bộ màu sắc, typography, spacing, bo góc, bóng đổ và kích thước vùng chạm được định nghĩa tập trung trong `lib/theme/` (kèm `EventHubSemanticColors` là `ThemeExtension`) và sử dụng thống nhất qua bộ component tái sử dụng tại `lib/widgets/`. Không màn hình production nào hard-code màu hay font size riêng lẻ ngoài token.

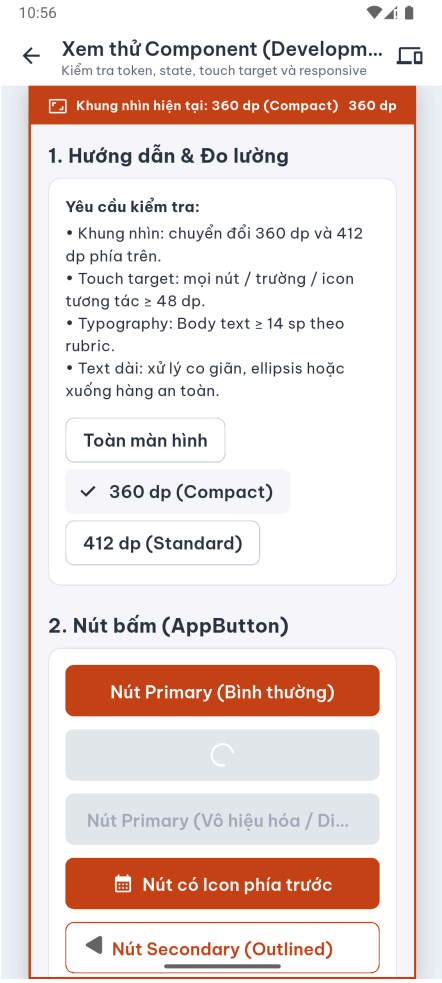
Bảng Design Tokens (`lib/theme/`)

Nhóm Token	Tệp & Hằng số	Giá trị chuẩn & Vai trò Accessibility
ColorScheme	`app_colors.dart` (`AppColors`)	Primary `#C74316` (đạt 4.95:1 trên trắng), Surface `#FFFFFF`, Subtle `#F8F9FB`, TextPrimary `#2B3445`, TextSecondary/Hint `#5F6B7A` (đạt **5.43:1 ≥ 4.5:1** sau fix `AUD02`).
Semantic Colors	`EventHubSemanticColors`	Success `#147A55`, Warning `#9A5B00`, Error `#B4233F`, Info `#315F9A` kèm cặp `Container` & `onContainer` tương phản cao.
Typography	`app_typography.dart`	Font **Be Vietnam Pro** (bundled local). Thang chuẩn `32/28/24/20/18/16/14sp`; toàn bộ body text (`bodyLarge=16`, `bodyMedium=14`, `bodySmall=14`) đạt **≥ 14sp**.
Spacing & Radius	`app_spacing.dart`, `app_radius.dart`	Hệ số `4dp` (`s0..s48`); lề màn hình `16dp`, khoảng cách nhóm `24dp`, thẻ `12dp`.
Touch Targets	`app_touch_targets.dart`	Mọi nút bấm, ô nhập, icon button, tab điều hướng và chip lọc đều đặt kích thước tối thiểu **48 × 48 dp**.

13 Reusable Widgets (`lib/widgets/widgets.dart`) & Domain Widgets

Nhóm Component	Widgets đã triển khai & Chuẩn hóa sau Audit (`AUD02`)
Điều hướng & Đầu trang	`AppTopBar` (thống nhất glyph Back & Semantics), `AppNavigationBar` (4 tab chính, giữ stack).
Hành động & Nhập liệu	`AppButton` (primary/outlined/text/loading), `AppIconButton` (48dp), `AppTextField` (hint 5.43:1, ẩn/hiện mật khẩu), `AppSearchField`, `AppChoiceChip`.
Trạng thái & Phản hồi	`AppStatusBadge`, `AppLoadingState`, `AppEmptyState`, `AppErrorState` (kèm Retry), `AppConfirmationDialog`, `AppInfoDialog`.
Domain & Thiết bị	`EventCard`, `EventSummary`, `WorkshopCover` (5 ảnh bìa `assets/event-covers/`), `QrCameraPreview` (chỉ render platform view).

Kiểm chứng tự động (73/73 Flutter tests pass, 0 issues analyzer): `accessibility_tokens_test.dart` và `responsive_test.dart` xác nhận độ tương phản hint ≥ 4.5:1, chữ nội dung ≥ 14sp, vùng chạm ≥ 48dp tại cả hai bề rộng **360dp (Compact)** & **412dp (Standard)** với cỡ chữ hệ thống phóng đại 150%, không tràn layout.

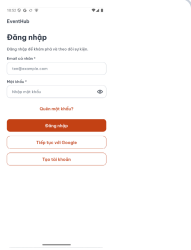


Hình 3.1: Kiểm tra trực tiếp Component UI, vùng chạm ≥ 48dp và chữ tiếng Việt tại khung nhìn **360dp (Compact)** (`evidence/component_preview_360dp.png`).

4. Thiết kế Firebase & Bằng chứng Hoạt động (Phần 1)

4.1. Firebase Authentication (`A01a–d`, `AuthGate`) & Xử lý Lỗi

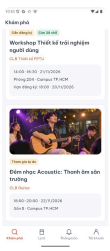
Ứng dụng hỗ trợ song song **Google Sign-In** và **Email/Password** (kèm xác minh email `A01c` và khôi phục mật khẩu `A01d`). `AuthGate` tại `GoRouter` tự động điều hướng theo phiên thật từ Firebase Auth và giữ đích quay lại hợp lệ. Xử lý lỗi & cô lập phiên: (1) Hủy Google picker trả thông báo rõ *"Bạn đã hủy đăng nhập Google."*, không tạo phiên giả; (2) Tài khoản chưa verify bị chặn tại `A01c`; (3) Khi đăng xuất (`AUD03`), `AuthViewModel` chặn thao tác nếu booking đang busy, xóa sạch pending booking của UID hiện tại trong `FlutterSecureStorage` rồi mới gọi `signOut()` (nếu xóa thất bại thì báo lỗi, không giả báo đăng xuất thành công).



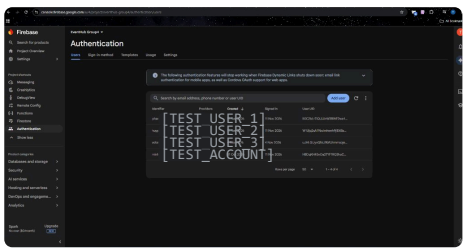
A01a Chưa đăng nhập (AuthGate)



Hủy Google Sign-In báo lỗi rõ



A02 Sau khi đăng nhập thật



Firebase Console → Auth Users (`eventhub-group4`, đã ẩn cột email PII)

4.2. Cloud Firestore Data Model, Security Rules & Idempotency (`firebase/firestore.rules`)

Cấu trúc dữ liệu & Nguyên tắc bảo mật:

- `events/{eventId}`: Lưu thông tin sự kiện, `capacity`, `activeCount`, `coverKey`. Chỉ tài khoản đã verify email mới được đọc.
- `registrations/{uid}_{eventId}`: ID xác định giúp mỗi UID chỉ có 1 đăng ký active/sự kiện; đăng ký lại tăng `generation`.
- `checkinSessions/{eventId}` & `qrCredentials/{sha256}`: Token gốc do CLB giữ; mobile chỉ gửi hash SHA-256 để ghi `checkInAt` 1 lần duy nhất.
- `users/{uid}/notifications` & `devices`: Private theo UID.

Transaction, Failure Handling & Emulator Tests:

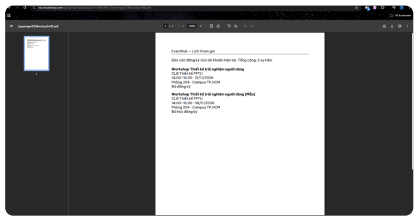
- Đăng ký và hủy chạy atomic transaction cập nhật đồng thời `registrations` và `events.activeCount`. Security Rules dùng `getAfter()` chặn sửa lẻ `activeCount`, kiểm tra `request.time`.
- Mỗi thao tác mang `operationId` lưu cục bộ theo UID. Khi mất mạng trả `unknown`, app giữ form để tra cứu server trước khi gửi lại cùng `operationId`.
- **Kiểm thử Rules Emulator** (`firebase/tests/direct-firestore.test.js`): Xác minh đủ ca `Allowed` / `Denied` cho đăng ký, hủy, QR hợp lệ, QR giả/đã đóng phiên và thông báo riêng theo UID.

4.3. Export PDF Tiếng Việt & Cloudinary Free (`L3-02`) vs `firebase/storage.rules`

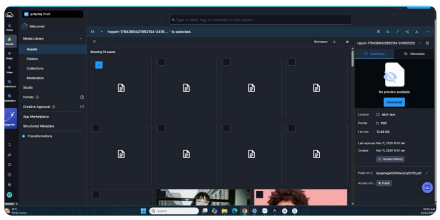
Chức năng xuất lịch tạo PDF tiếng Việt cục bộ từ danh sách đăng ký đang xem (chỉ chứa tên sự kiện, CLB, thời gian, địa điểm, trạng thái; **không chứa email/SĐT**), kiểm tra header `%PDF-` và dung lượng `≤ 5 MB`, sau đó upload qua unsigned preset Cloudinary (`cloudName=qcfqv5oj`, `preset=eventhub_lab3_pdf_test`, timeout 60s, báo tiến độ tới 99% trước khi xác nhận HTTP 200 từ server).



Màn hình L3-02 trên app (cảnh báo URL công khai & link tải)



Mở PDF thật trên trình duyệt (tiếng Việt sạch, 0 PII)



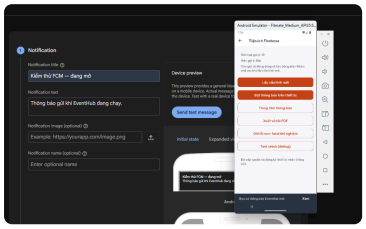
Cloudinary Media Library (`qcfqv5oj`, `13.48 KB`, raw PDF)

Ghi nhận trung thực về quyền truy cập file: Nhóm được giảng viên chấp thuận sử dụng **Cloudinary Free** thay cho Firebase Storage (tránh yêu cầu billing Blaze). Tuy nhiên, preset unsigned của Cloudinary tạo liên kết công khai (*Access control: Public*), chưa đạt quyền đọc riêng tư theo từng UID (*owner-only*). App hiển thị cảnh báo rõ trước & sau upload, đồng thời repo vẫn lưu trữ đầy đủ `firebase/storage.rules` chuẩn (`allow read, write: if request.auth.uid == uid && email_verified` tại `reports/{uid}/{file}`) để sẵn sàng chuyển đổi khi có Firebase Storage.

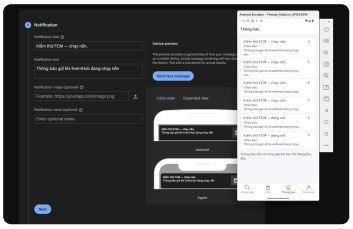
4. Thiết kế Firebase & Bằng chứng Hoạt động (Phần 2)

4.4. Firebase Cloud Messaging (FCM) — 3 Trạng thái, Hộp thư & Xử lý Lỗi

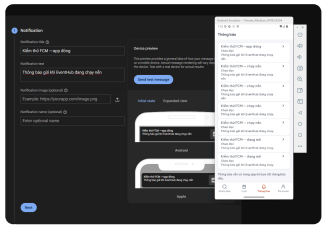
`FirebaseCloudServices` xin quyền thông báo Android 13+ tại khu demo (không ép người dùng lúc mới cài), lấy FCM token qua `getToken()` / `onTokenRefresh` và lưu theo `sha256(token)` dưới `users/{uid}/devices`. Khi nhận tin ở 3 trạng thái, app lưu receipt chống trùng vào Firestore inbox của UID và điều hướng chạm tin qua `GoRouter` (đã sửa lỗi chọn sai tab Khám phá để mở đúng tab Thông báo `A09`). Xử lý lỗi (`AUD04`): nếu lưu inbox thất bại, hiển thị thông báo rõ cho người dùng và ghi non-fatal `notification_history_save_failed` lên Crashlytics thay vì nuốt lỗi.



Foreground: Console gửi tin + SnackBar trong app + lưu inbox



Background: Chạm thông báo mở đúng tab Thông báo (A09)

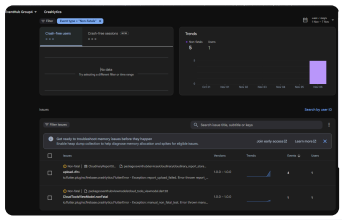


Terminated: Sau `am kill` (`pidof` rỗng), chạm mở đúng A09

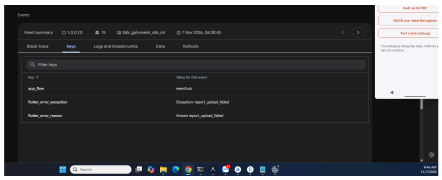
Ghi nhận trung thực: Do Lab 3 không dùng Cloud Functions, push được kiểm chứng bằng Firebase Console Composer; hộp thoại xin quyền Android 13+ lần đầu và deep link payload chi tiết sự kiện chưa có ảnh riêng trong đợt chụp này (đã được xác nhận qua test `TC16` của ARTEMIS).

4.5. Firebase Crashlytics — Lỗi Non-Fatal Thực tế, Test Crash & Custom Keys

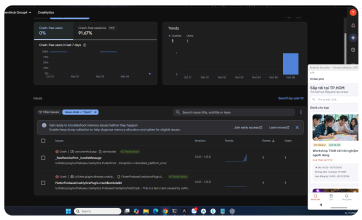
Khi đăng nhập, `FirebaseCloudServices.user(uid)` gắn `setUserIdentifier(uid)` và custom key `app_flow = eventhub` (reset khi đăng xuất). Lỗi nghiệp vụ được bắt qua `FlutterError.onError`, `PlatformDispatcher.instance.onError` và các nhánh lỗi thực tế (ví dụ `report_upload_failed` khi upload PDF lúc mất mạng — app giữ màn hình ổn định và gửi non-fatal về Console). Nút *Test crash (debug)* yêu cầu hộp thoại xác nhận trước khi gọi `FirebaseCrashlytics.instance.crash()`.



Non-fatal thực: `report_upload_failed` (4 events khi upload offline)



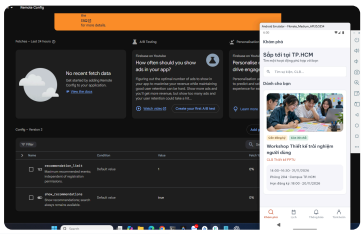
Tab Keys xác nhận `app_flow = eventhub` & chi tiết lỗi



Native Test Crash (`FirebaseCrashlyticsTestCrash`) + User ID

4.6. Firebase Remote Config — 2 Tham số Live Không Rebuild APK

File `firebase/remote-config-defaults.json` định nghĩa giá trị mặc định an toàn offline (`recommendation_limit: 10`, `show_recommendations: true`). Nếu fetch thất bại hoặc timeout (15s), app dùng mặc định/cache và báo trạng thái nhẹ nhàng trên `L3-01`. Trên Android thật, nhóm thay đổi trực tiếp Console từ `10/true → 1/true → false → 10/true` và bấm *Lấy cấu hình mới* trong app đang chạy: giao diện `A02` co còn 1 thẻ, ẩn khu gợi ý (vẫn giữ thanh tìm kiếm), rồi khôi phục nhiều thẻ **mà không cần build lại APK**.



Version 2 (`limit=1, show=true`): Console publish và màn Khám phá A02 chỉ hiển thị đúng 1 thẻ gợi ý ngay khi fetch



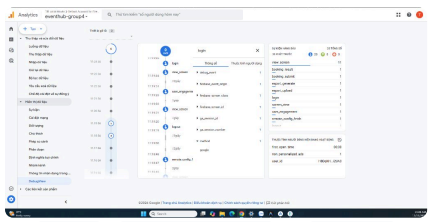
Version 3 (`show_recommendations=false`): Khu gợi ý ẩn sạch, hiện thông báo hướng dẫn dùng thanh tìm kiếm

4.7. Kế hoạch Firebase Analytics (14 Events) & Bằng chứng DebugView

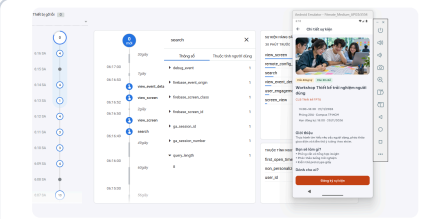
Kế hoạch đo lường tại `docs/analytics-plan.md` được lập trước khi gắn tracking, tuân thủ 3 quy tắc: (1) Analytics qua contract inject, lỗi tracking không được làm hỏng nghiệp vụ; (2) **0 PII** – không gửi email, tên, SĐT, nội dung từ khóa (chỉ gửi `query_length: int`) hay URL; (3) Gán `user_id` bằng UID ẩn danh và xóa về `null` khi đăng xuất.

Tên Event	Flow / Trigger	Tham số (Kiểu)	Câu hỏi sản phẩm trả lời	Bằng chứng DebugView
`login`	Auth thành công	`method: string`	Người dùng chọn Google hay Email/Password?	**Đã chụp** `login.jpg` (`google`)
`logout`	Đăng xuất chủ động	`method: string`	Phiên kết thúc qua đăng xuất thủ công?	**Đã chụp** `logout.png` (`manual`)
`search`	`A02/A03` tìm kiếm	`query_length: int`	Tần suất dùng tìm kiếm & độ dài từ khóa?	**Đã chụp** `query_length=8`
`view_event_detail`	Mở màn `A04`	`screen_code: string`	Tỷ lệ xem chi tiết sự kiện sau tìm kiếm?	**Đã chụp** `screen_code=A04`
`view_registration_detail`	Mở màn `A08`	`screen_code: string`	Mức độ theo dõi/hủy/mở QR đăng ký?	**Đã chụp** `screen_code=A08`
`view_checkin_result`	Mở màn `A12`	`screen_code: string`	Số lượt xem kết quả điểm danh thành công?	**Chờ chụp** (cần phiên QR mở)
`booking_submit`	Gửi đăng ký/hủy/QR	`action: string`	Tần suất bắt đầu từng hành động?	**Đã chụp** `action=register`
`booking_result`	Phản hồi Firestore	`action, result: string`	Tỷ lệ confirmed / rejected / unknown?	**Đã chụp** `result=confirmed`
`booking_recover`	Bấm kiểm tra lại	`action: string`	Mức độ cần phục hồi mạng idempotent?	**Chờ chụp** (cần ca rớt mạng)
`export_generate`	Tạo PDF lịch	`row_count: int`	Số dòng lịch được xuất PDF trung bình?	**Đã chụp** `row_count=2`
`export_upload`	Upload Cloudinary	`byte_count: int`	Dung lượng & tần suất upload thành công?	**Đã chụp** `byte_count=13803`
`notification_open`	Chạm thông báo	`source: string`	Push ngoài hay inbox dẫn quay lại nhiều hơn?	**Chờ chụp** (đã sửa `599b4c4`)
`remote_config_fetch`	Fetch & activate RC	`result: string`	App nhận cấu hình từ xa thành công không?	**Đã chụp** `result=success`
`view_screen`	Đổi route chính	`screen_code: string`	Hành trình chuyển màn & điểm rời bỏ?	**Đã chụp** `A01a` + `user_id`

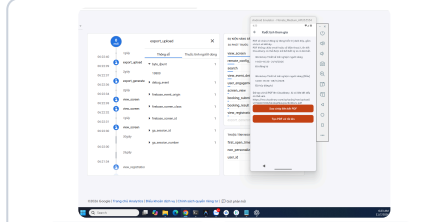
Tổng kết trung thực Analytics (11/14 DebugView verified): Đã xác nhận **11/14 events** trên GA4 DebugView (property `eventhub-group4`) kèm đầy đủ tham số và `user_id = H8DqKH45nOa27YF1RQ3haCXi2UA3`, cộng logcat `FA-SVC` HTTP `204` (`analytics-search-detail-logcat.txt`). **3 events còn chờ chụp** (`view_checkin_result`, `booking_recover`, `notification_open`) do phụ thuộc phiên QR mở trên thiết bị thật, kịch bản ngắt mạng giữa chừng và bản APK mới sau sửa `AUD04`.



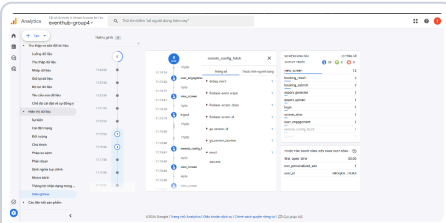
`login` (`method=google`) & `user_id`



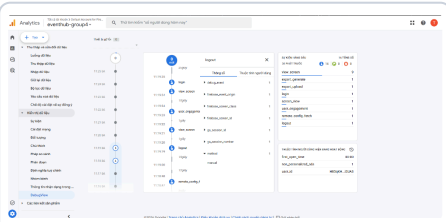
`search` (`query_length=8`, 0 PII)



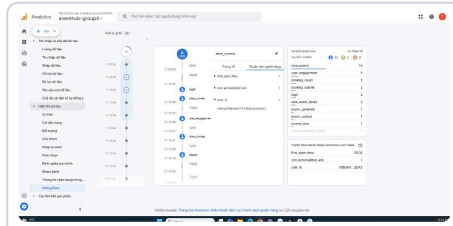
`export_upload` (`byte_count=13803`)



`remote_config_fetch` (`result=success`)



`logout` (`method=manual`)



`view_screen` + `user_id` ẩn danh

5. Kiểm thử Tự động E2E với Google ARTEMIS (`e2e_test/`)

Bộ kiểm thử E2E gồm **25 ca độc lập** (`e2e_test/cases.py`) chạy qua pytest `8.4.2` kết nối ARTEMIS server (upstream commit `351ca8422f7b5b54e80a9c1ce03a222e02415b6b`) trên `emulator-5554` (Android 15 / API 35, `app-profile.apk`). Sau khi gặp giới hạn TPM 429 trên Groq free-tier ở giai đoạn chuẩn bị, nhóm chuyển sang Gemini Developer API profile `flash` (`gemini-3.1-flash-lite` , fallback `gemini-3.5-flash-lite`). Mỗi ca khẳng định chặt `observed_values.final_screen` và `observed_texts` từ step trace.

5.1. Kết quả Batch Regression 3 Lượt Độc lập (11/11/2026)

Lệnh thực thi:
`.\e2e_test\run_regression.ps1 -Selection "not TC13 and not TC15"`

Kết quả từng lượt (JUnit XML):
Run 1: `12p / 4f / 7s` (1176.0s) · Run 2: `12p / 4f / 7s` (1496.5s) · Run 3: `14p / 2f / 7s` (1281.5s)

Tổng hợp Active (16 ca × 3 = 48 lượt):
38 / 48 Pass (79.17%) · 9/16 ca đạt 100% · 0 Crash/ANR · 0 HTTP 429

ID	Luồng & Mục tiêu kiểm thử	Run 1 / 2 / 3	Pass Rate	TB (s)	Phân tích gốc rễ Flaky / Skipped / Deselected
`TC01`	Auth: Google Sign-In picker → `A02`	FAIL / PASS / PASS	**66.67%**	157.2	Run 1 mở đúng `A02` nhưng agent trả văn xuôi thay vì JSON schema.
`TC02`	Auth: Hủy Google picker ở lại `A01a`	PASS / PASS / PASS	100.0%	75.8	Đạt 3/3 lượt (xác nhận thông báo hủy, không tạo phiên giả).
`TC03`	F1: Tìm kiếm không kết quả (`A03` empty)	PASS / PASS / PASS	100.0%	124.2	Đạt 3/3 lượt.
`TC04`	F1: Tìm & mở chi tiết sự kiện (`A04`)	PASS / PASS / PASS	100.0%	97.2	Đạt 3/3 lượt.
`TC05`	F1: Validation bỏ trống Khóa K (`A05`)	FAIL / FAIL / PASS	**33.33%**	68.7	Run 1–2 kích hoạt đúng lỗi *"Vui lòng nhập khóa K"* nhưng trả prose thay JSON.
`TC06`	F1: Đăng ký Khách ngoài trường → `A06`	PASS / FAIL / PASS	**66.67%**	35.5	Run 2 xác nhận *"Đăng ký được xác nhận"* trên UI, trả prose thay JSON.
`TC07`	F2: Lịch 3 tab (Sắp tới/Kết thúc/Hủy)	PASS / PASS / PASS	100.0%	177.4	Đạt 3/3 lượt.
`TC08`	F2: Dialog hủy → chọn *Giữ đăng ký*	FAIL / FAIL / PASS	**33.33%**	61.8	Run 1–2 giữ đăng ký đúng trên UI, lỗi format prose trong `report_task_status` .
`TC09`	F2: Xác nhận hủy → `activeCount` & `A07`	PASS / PASS / PASS	100.0%	49.2	Đạt 3/3 lượt.
`TC10`	F2: Mở `A09` Thông báo & quay lại	FAIL / PASS / FAIL	**33.33%**	109.1	Run 1 & 3 mở đúng inbox FCM nhưng trả danh sách văn bản thay JSON.
`TC11`	Profile: Sửa hồ sơ & nhãn email chỉ đọc	PASS / PASS / PASS	100.0%	68.9	Đạt 3/3 lượt.
`TC12`	F4A: Xin quyền camera native → `A11`	PASS / FAIL / PASS	**66.67%**	22.5	Run 2 vào đúng màn quét QR `A11` , trả câu tiếng Anh thay JSON.
`TC14`	L3-02: Xuất PDF & upload Cloudinary	PASS / PASS / PASS	100.0%	110.6	Đạt 3/3 lượt (xác nhận URL trả về từ Cloudinary).
`TC16`	L3-01: Quyền thông báo Android 13+	PASS / PASS / PASS	100.0%	60.7	Đạt 3/3 lượt.
`TC17`	Auth: Đăng xuất & bấm Back không lộ data	PASS / PASS / PASS	100.0%	56.8	Đạt 3/3 lượt.
`TC18`	Analytics: Fetch RC + kiểm `adb logcat`	PASS / PASS / FAIL	**66.67%**	42.3	Run 1–2 pass cả Logcat `remote_config_fetch` ; Run 3 thiếu chuỗi `'Giới hạn gợi ý'` .
`TC19–22`	F1 Boundary: Free / Full / Expired / Cancelled	SKIP × 3	Skipped	–	Skip do chưa gắn biến env fixture chuyên biệt trong batch script (`test_alternatives.py`).
`TC23–25`	Error: Rớt mạng / Sai QR / Từ chối camera	SKIP × 3	Skipped	–	Skip do yêu cầu ngắt mạng động / QR vật lý khác sự kiện / revoke quyền giữa batch.
`TC13, 15`	F4A Check-in `A12` & Live toggle RC	Deselected	Riêng	–	`TC13` cần phiên QR CLB mở; `TC15` tránh đổi Console chung giữa batch (đã có ảnh RC).

Kết luận kiểm chứng từ JUnit XML & 48 Traces (`evidence/artemis/`): Toàn bộ 10 lượt fail của model Flash đều là lỗi định dạng output của LLM (`unparsed prose` hoặc sót 1 chuỗi trong mảng `observed_texts`), **0/10 lượt fail xuất phát từ bug của ứng dụng EventHub**. Tất cả 16 ca active đều pass trên thực tế ở ít nhất 1/3 lượt chạy.

5.2. Phiên Kiểm thử Thăm dò ARTEMIS Pro (15–30 phút) & Analytics Logcat

Phiên ARTEMIS Pro Exploratory (`exploratory-pro-session.md`):

- **Trace ID:** `c8a40964-c1e0-4b14-9867-c1a2eacd4651`
- **Trạng thái:** `completed` · Checker: `PASS` · `meets_15_to_30_minutes: true`
- **Thời lượng & Quy mô: 17 phút 36 giây** (`1056.453s`), **78 bước, 229 lần gọi model, 0 crash / 0 bug**.
- **Phạm vi:** Bao phủ trọn vẹn 12 phase chức năng (tìm kiếm/empty state, bottom sheet lọc `Thiết kế` , xem ≥ 3 sự kiện, validation Khóa K, đăng ký K18, Lịch 3 tab, hủy giữ/xác nhận, xác nhận nút `Quét QR` khóa an toàn khi phiên điểm danh đóng, sửa hồ sơ + dialog bỏ thay đổi, FCM inbox, Xuất PDF + Cloudinary, Firebase Tools *Lấy cấu hình mới*, và ~4 phút kiểm tra giao diện Khám phá).

Kiểm tra Analytics qua Logcat (`TC18` & `FA-SVC`):

- Trong `TC18` Run 1 & Run 2 (`e2e_test/test_analytics.py`), pytest đọc trực tiếp `adb logcat -d -s FA FA-SVC` sau khi bấm *Lấy cấu hình mới* và xác nhận sự kiện `remote_config_fetch` được SDK ghi nhận thành công.
- File `evidence/instrumentation/analytics-search-detail-logcat.txt` lưu lại log đã lọc sạch PII cho chuỗi `view_screen` , `search (query_length=8)` , `view_event_detail (screen_code=A04)` kèm phản hồi upload lên máy chủ Google Analytics trả về **HTTP 204**.

6. AI Code Review (Appendix C) & Công bố Công cụ AI (AI Disclosure)

Quá trình review mã nguồn tuân thủ `docs/code-review.md` (theo mẫu Appendix C của đề Lab 3), kết hợp review diff trên GitHub **PR #3** (`ThinhCri/PRM393_Lab03_Group4#3` , revision `fb2d2ee`) và đợt rà soát khắc phục theo checklist trang 5–10 trong workspace.

6.1. Bảng Findings, Quyết định & Fix Commits (PR #3 & Workspace Audit)

ID	Nhóm / Tool	Vị trí (File:line)	Tóm tắt vấn đề	Quyết định & Lý do	Commit
`PR01`	`Bug` Codex PR#3	`scanner_screen.dart:83`	Camera dừng khi vào nền nhưng không resume khi quay lại app.	**Accepted:** Gãy luồng khôi phục F4A (§3).	`fe02d20` *(gộp PR02)*
`PR02`	`Bug` Codex PR#3	`scanner_screen.dart:37`	Truy cập `ref` sau `await restore` chưa kiểm tra `mounted` .	**Accepted:** Tránh crash khi widget dispose (§5).	`fe02d20` *(gộp PR01)*
`PR03`	`Security` Codex PR#3	`cloud_tools_viewmodel.dart:34`	Ghi Analytics sau `await` dùng session hiện tại khi user đổi tài khoản.	**Accepted:** Cô lập `UID + epoch` cho `user_id` (§6).	`9f92864` *(gộp PR04)*
`PR04`	`Bug` Codex PR#3	`cloud_tools_viewmodel.dart:81`	`nonFatal()` hoàn tất muộn ghi đè feedback lỗi sang phiên mới.	**Accepted:** Đảm bảo cô lập state (§5/§6).	`9f92864` *(gộp PR03)*
`PR05`	`Bug` Codex PR#3	`firebase_cloud_services.dart:135`	Future timeout khởi tạo trước `register()` gây lỗi async thứ hai.	**Accepted:** Xử lý lỗi sạch, không crash phụ (§6).	`33fb007` *(riêng)*
`AUD01`	`Architecture` Workspace	`scanner_screen.dart` & `qr_camera_service.dart`	Screen tự tạo `MobileScannerController` và gọi start/stop trực tiếp.	**Accepted:** Tách `QrCamera` contract & `ScannerVM` (§5).	`9bd5bd8`
`AUD02`	`Maintainability` Workspace	`app_theme.dart` & `lib/screens/*`	Hint `#A0ABBA` contrast thấp (2.33:1), còn raw AppBar/Dialog/Chip.	**Accepted:** Đạt contrast 5.43:1, ≥14sp, 13 widgets (§5).	`c3273ec`
`AUD03`	`Security` Workspace	`auth_viewmodel.dart`	Pending booking theo UID chưa xóa khi logout; có thể race khi busy.	**Accepted:** Xóa pending UID trước `signOut` (§6 Auth).	`53eae7e`
`AUD04`	`Bug` Workspace	`notifications_vm.dart` & `firebase_cloud_services.dart`	Mở push thiếu `notification_open(source=push)` ; nuốt lỗi lưu inbox.	**Accepted:** Phát đúng source & ghi non-fatal (§6).	`599b4c4`

Ghi nhận trung thực về lịch sử commit: PR #3 có đủ 5 findings thuộc 2 nhóm (`Bug` , `Security`) và 3 commits, nhưng 2 commits đầu gộp cặp findings (`fe02d20` gộp PR01+PR02; `9f92864` gộp PR03+PR04). Nhóm giữ nguyên lịch sử đã push và khắc phục triệt để ở 4 audit fixes (`AUD01–AUD04`) với **mỗi finding ID một commit riêng**, đưa test suite từ 65 lên **73/73 tests pass**.

6.2. Công bố Sử dụng Công cụ AI (AI Disclosure)

Công cụ AI	Mục đích sử dụng thực tế & Phạm vi kiểm chứng của nhóm
OpenAI Codex (`GPT-6.1`)	Hỗ trợ thiết kế MVVM/Riverpod, refactor (`AUD01–AUD04`), review code cục bộ & diff PR #3 (`PR01–PR05`), viết unit/Firestore Rules tests và tài liệu kỹ thuật. Mọi test và build đều được chạy lại trực tiếp.
Google Antigravity	Hỗ trợ dựng khung code ban đầu, đối chiếu bằng chứng ảnh Console/Logcat/ARTEMIS, chuẩn hóa tài liệu `docs/` , `README.md` và biên soạn báo cáo PDF / slide PDF này.
Google ARTEMIS	Chạy kiểm thử E2E tự động trên Android Emulator (`Flash` 3-run regression dùng `gemini-3.1-flash-lite` ; `Pro` exploratory 17m 36s).
Image generation & Stitch	Stitch hỗ trợ khởi tạo ý tưởng UI Lab 2; Image generation tạo 5 ảnh bìa sự kiện trong `assets/event-covers/` (không dùng cho ảnh bằng chứng cloud/test).

7. Khó khăn gặp phải, Bài học Kinh nghiệm & Liên kết Nộp bài

7.1. Các Khó khăn Kỹ thuật Thực tế & Hướng Giải quyết

1. FCM Token & Môi trường Android Emulator

Firebase Console test composer yêu cầu FCM token thực thay vì installation FID từ `onRegistered` ; đồng thời emulator mới mặc định `device_provisioned=0` làm Android chặn notification shade. Ngoài ra, tap push khi app đóng mở đúng `/notifications` nhưng bottom bar vẫn highlight tab Khám phá.

Giải pháp: Chuyển adapter sang `getToken()` / `onTokenRefresh` , bật cờ emulator provisioning, và sửa `router.go('/notifications')` giúp pass đủ 3 trạng thái FCM.

2. Tính toàn vẹn Firestore không cần Cloud Functions

Việc bỏ Cloud Functions theo định hướng dự án khiến mọi ràng buộc sĩ số, hạn đăng ký và đối chiếu QR phải dồn về client + Security Rules, dễ phát sinh race condition hoặc tạo đơn trùng khi rớt mạng giữa transaction.

Giải pháp: Dùng atomic transaction + `getAfter()` kiểm soát `activeCount` , băm QR bằng SHA-256, lưu `operationId` theo UID và dọn pending trước khi `signOut()` (`AUD03`).

3. Rate-limit & Structured Output của ARTEMIS

Chạy ARTEMIS với Groq free-tier bị lỗi `HTTP 429 TPM` ngay sau 2 bước; chuyển sang Gemini Flash thì 10/48 lượt agent trả lời văn xuôi tiếng Anh thay vì JSON schema dù UI đã thực thi đúng.

Giải pháp: Chuyển runtime sang Gemini Developer API, ép hậu tố JSON trong prompt và đọc step `report_task_status` từ host API, đạt **38/48 (79.17%)** và 0 HTTP 429.

4. Các Hạn chế Còn Mở (Báo cáo Trung thực)

- **Cloudinary URL:** Preset unsigned giúp tránh billing Firebase Storage nhưng URL trả về là *Public*, chưa đạt owner-only per-UID access (đã giữ `firebase/storage.rules` chuẩn trong repo).
- **F4A QR & 3 DebugView events:** Quét QR trực tiếp với phiên `checkinSessions` mở trên thiết bị thật và 3 event DebugView (`view_checkin_result` , `booking_recover` , `notification_open`) chờ quay/chụp hoàn tất ở bước video cuối.
- **Figma baseline:** Giữ nguyên file Lab 2 theo chủ dự án, đối chiếu qua ảnh trong `evidence/design-changes/` .

7.2. Bài học Kinh nghiệm Chính

- **Kiến trúc MVVM tách contract thực sự trả công:** Nhờ toàn bộ 7 service đều có interface tại `lib/services/contracts/` (kể cả `QrCamera` sau `AUD01`), nhóm duy trì được **73/73 unit & widget tests** chạy trong ~22 giây mà không phụ thuộc mạng hay thiết bị thật.
- **Cô lập phiên (`UID + epoch`) là bắt buộc cho mọi async ViewModel:** Nhiều bug nghiêm trọng nhất (`PR03` , `PR04` , `AUD03`) đều xảy ra khi người dùng đăng xuất hoặc đổi tài khoản giữa lúc một tác vụ bất đồng bộ đang chạy.
- **Phân tách rạch ròi "đã code" và "đã có bằng chứng cloud/E2E":** Chỉ đánh dấu hoàn thành khi có ảnh Console/DebugView thật hoặc trace JUnit/Pro xác nhận, tránh ảo giác từ test local hay UI fixture.
- **Quản trị bằng chứng & bảo mật ngay từ commit đầu:** Rà soát PII (che email test ở bảng Auth, loại bỏ email khỏi payload Analytics và PDF xuất) và kiểm soát file bí mật giúp báo cáo trung thực và sẵn sàng nộp công khai trên GitHub.

7.3. Tổng hợp Liên kết & Bản đồ Deliverable trong Repository

Hạng mục Nộp bài	Đường dẫn / Liên kết chính thức	Ghi chú kiểm chứng
GitHub Repository	github.com/ThinhCri/PRM393_Lab03_Group4	Cấu trúc chuẩn Lab 3 (mobile-only), kèm `google-services.json`
Figma Design File	PRM393 Design File (node-id=0-1)	Final UI Lab 2 baseline + đối chiếu `D01–D15`
Video Demo (5–10 phút)	`<LINK_VIDEO_DEMO_5_10_PHUT>`	Kịch bản chi tiết 8p30s tại `docs/demo-video-script.md`
Báo cáo & Slide PDF	`report/Lab03_Group4.pdf` & `slides/Lab03_Group4_slides.pdf`	11 trang báo cáo & 14 trang slide (trong khung 8–12 & 12–15)
Tài liệu Kỹ thuật (`docs/`)	`design-traceability.md` , `architecture.md` , `analytics-plan.md` , `test-plan.md` , `code-review.md`	Đã rà đồng nhất số liệu, 0 PII, 0 API key
Thư mục Bằng chứng (`evidence/`)	`auth/` , `export/` , `design-changes/` , `instrumentation/` , `artemis/` , `code-review/`	48 Flash traces, Pro session JSON, Console & DebugView PNG/JPG

7.4. Bảng Kiểm Chứng Chất lượng Cuối (Final Quality Gate)

Code & Unit/Widget Tests
- `flutter analyze` : **0 issues**
- `flutter test` : **73/73 passed**
- Firestore Rules: Emulator tests passed

Firebase & ARTEMIS E2E
- 6 dịch vụ Cloud hoạt động thật
- ARTEMIS Flash: **38/48 (79.17%)**
- ARTEMIS Pro: **17m 36s · Checker PASS**

Hạn chế Mở (Nêu rõ)
- 3/14 DebugView events & F4A QR live
- Cloudinary Public URL (giữ `storage.rules`)
- Link video demo cập nhật khi quay xong